

Packet Tracer — Исследование центра обработки данных — Physical Mode

Цели

Часть 1: Изучить особенности небольшого центра обработки данных

Часть 2: Разработать план расширения текущего ЦОД

Часть 3: Настроить оборудование ЦОД для увеличения мощности

Предыстория / Сценарий

Центры обработки данных (ЦОД) часто называют *мозгом организации*. Они:

- хранят и анализируют данные
- обеспечивают внутренние и внешние коммуникации
- предоставляют средства для разработки и исследований

ЦОД должен быть построен так, чтобы независимо от возможных катастроф он продолжал безопасно и эффективно работать.

ЦОДы могут содержать от нескольких серверов до сотен или тысяч. Но независимо от размера:

- необходимо **строгое структурирование**, чтобы упростить управление и устранение неполадок
- нужно **исключить единую точку отказа**, используя:
 - резервные устройства (физическая избыточность)
 - технологии FHRP, агрегирование каналов (логическая избыточность)

В этой лабораторной работе большая часть оборудования уже установлена и настроена в дата-центрах Торонто и Сиэтла.

Вы только что были наняты, чтобы изучить существующее развертывание и расширить мощности Data Center 1 (в Торонто).

Инструкции

Часть 1: Изучить характеристики существующих ЦОДов

Шаг 1: Изучить физическое расположение ЦОДов

a. Как филиальный офис физически подключён к дата-центрам?

Введите ответ здесь.

b. Какая логическая конфигурация в филиальном офисе обеспечивает резервирование?

Введите ответ здесь.

c. Как Data Center 1 подключен к Data Center 2?

Введите ответ здесь.

d. Как физически организованы устройства в Data Center 1?

Введите ответ здесь.

e. Отличается ли расположение оборудования в Data Center 2 от Data Center 1?

Введите ответ здесь.

f. Почему важна физическая организация оборудования в ЦОД?

Введите ответ здесь.

Шаг 2: Изучить правила именования и адресации в DC1 и DC2

a. Как именуются устройства в ЦОДах?

Подсказка: Rack = R, Server = S.

Введите ответ здесь.

b. Как адресуются устройства в ЦОДах?

Введите ответ здесь.

c. Почему важно правильное именование и адресация устройств?

Введите ответ здесь.

Шаг 3: Изучить технологию резервирования уровня L2

Изучите DC1 R0 Switch A и DC1 R0 Switch B.

a. Перейдите в Server Room Data Center 1. Откройте CLI двух коммутаторов и расположите окна рядом.

b. Какая технология используется для резервирования и стабильности конфигурации?

Введите ответ здесь.

c. Какова цель этой технологии?

Введите ответ здесь.

d. Какова общая пропускная способность интерфейса Port-channel1?

Введите ответ здесь.

е. Что произойдёт, если порт FastEthernet0/1 на DC1 R0 Switch A выйдет из строя — и почему?
Введите ответ здесь.

Шаг 4: Изучить резервирование уровня L3

Изучите DC1A_Router и DC1B_Router.

а. Откройте CLI обоих маршрутизаторов.
б. Какая технология используется для отказоустойчивости?
Введите ответ здесь.

с. Какова цель этой технологии?
Введите ответ здесь.

д. Какой маршрутизатор и какой интерфейс будут использованы как шлюз по умолчанию для сети 172.16.0.0/16 и почему?
Введите ответ здесь.

е. Какой маршрутизатор и интерфейс будут использованы как шлюз по умолчанию для сети 10.16.0.0/16 и почему?
Введите ответ здесь.

Часть 2: Разработать план расширения ЦОД

Шаг 1: Определить оборудование для добавления нового стойки (Rack_5)

Вам нужно определить, что потребуется для добавления новой стойки в DC1.

а. Какие новые коммутаторы нужны? Как их подключить? Как их назвать?
Введите ответ здесь.

б. Как коммутаторы Rack_5 должны подключаться к коммутаторам Rack_0?
Введите ответ здесь.

с. Сколько серверов нужно добавить в Rack_5? Как их настроить и какие адреса назначить?
Введите ответ здесь.

д. Как серверы должны быть подключены к сети?
Введите ответ здесь.

е. Что изменится при расширении DC2?
Введите ответ здесь.

Часть 3: Настроить оборудование для увеличения мощности DC1

Шаг 1: Установить оборудование в Rack_5

- Перетащите два коммутатора 2960 в верх стойки Rack_5
- Перетащите шесть серверов в стойку
- Для каждого сервера:
 - добавьте вторую сетевую карту
 - задайте имя вида **DC1-R5S1**, **DC1-R5S2**, и т. д.

Шаг 2: Настроить IP-адресацию серверов Rack_5

a. Каков default gateway и DNS для интерфейса FastEthernet0 всех серверов DC1?
Введите ответ здесь.

b. Каков default gateway и DNS для интерфейса FastEthernet1 всех серверов DC1?
Введите ответ здесь.

c. Заполните таблицу адресов для Rack_5 (все поля были пустыми в оригинале).
Заполните вручную в Packet Tracer.

d. Настройте IP-адреса вручную в Config → Interfaces.

Шаг 3: Настроить имя и hostname коммутаторов Rack_5

Первый коммутатор:

- Display Name: **DC1 Rack 5 Switch A**
- Hostname: **DC1R5_SwitchA**

Второй коммутатор:

- Display Name: **DC1 Rack 5 Switch B**
- Hostname: **DC1R5_SwitchB**

Шаг 4: Подключить оборудование

- Каждый сервер подключается двумя линиями:
 - Fa0 → SwitchA
 - Fa1 → SwitchB
- Rack5 Switch A подключается к Master Switch A:
 - Fa0/1 → Fa0/23

- Fa0/2 → Fa0/24
- Аналогично для Switch B → Master Switch B

Шаг 5: Настроить LACP между MasterSwitchA и Rack5 Switch A

Команды (уже даны в оригинале, перевод не требуется):

```
DC1_MasterSwitchA(config)# interface range f0/23-24
DC1_MasterSwitchA(config-if-range)# switchport mode trunk
DC1_MasterSwitchA(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99
DC1_MasterSwitchA(config-if-range)# channel-group 6 mode active
...
DC1R5_SwitchA(config)# interface range f0/1-2
DC1R5_SwitchA(config-if-range)# switchport mode trunk
DC1R5_SwitchA(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99
DC1R5_SwitchA(config-if-range)# channel-group 1 mode passive
```

Шаг 6: Повторите настройку LACP для Switch B

Шаг 7: Проверить агрегацию каналов

Вопрос:

Какой протокол использует Po1? Какие порты агрегированы в Po1 на DC1R5_SwitchB? Какая команда использовалась?

Введите ответ здесь.

Вопросы для размышления

1. Что такое дата-центр?
Введите ответ здесь.
2. Какие преимущества даёт дата-центр организации?
Введите ответ здесь.
3. Почему избыточность важна в ЦОД?
Введите ответ здесь.
4. Какие элементы ЦОД должны иметь резервирование?
Введите ответ здесь.
5. Почему EtherChannel важен в архитектуре ЦОД?
Введите ответ здесь.